Tabla 1. Matriz de requerimientos funcionales.

Código	Descripción del requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Mostrar un aviso de privacidad sobre el tratamiento de las imágenes.	Alta	El usuario visualiza la finalidad del uso de la imagen y las condiciones de privacidad.
RF-02	Solicitar el consentimiento del usuario antes de habilitar el acceso a la cámara.	Alta	La cámara únicamente se habilita después de aceptar el consentimiento.
RF-03	Permitir rechazar o revocar el consentimiento.	Media	El usuario puede rechazar el acceso a la cámara.
RF-04	Solicitar acceso a la cámara del dispositivo.	Alta	El navegador muestra la solicitud nativa de permisos.
RF-05	Mostrar una vista previa en vivo de la cámara.	Alta	El video se visualiza en un elemento de interfaz en máximo 2 segundos después de conceder el permiso.
RF-06	Permitir capturar un fotograma de la cámara y mostrarlo como imagen estática.	Alta	La captura se congela y se presenta en pantalla.
RF-07	Permitir repetir la captura de imágenes antes de enviarlas.	Alta	El botón **Volver a capturar** reinicia la vista previa.
RF-08	Permitir cargar imágenes desde el dispositivo.	Alta	El usuario puede seleccionar y visualizar una imagen antes de enviarla.
RF-09	Validar el formato y tamaño de las imágenes.	Alta	Se aceptan formatos JPG, JPEG, PNG y WEBP, con un tamaño máximo de 5 MB.
RF-10	Enviar la imagen seleccionada al backend para su clasificación.	Alta	La imagen se transmite mediante una solicitud al servicio de predicción.
RF-11	Validar y preprocesar la imagen antes de realizar la clasificación.	Alta	La imagen se redimensiona a 224 × 224 píxeles y se normaliza.
RF-12	Clasificar los residuos mediante el modelo de inteligencia artificial.	Alta	El modelo identifica una de las cinco categorías establecidas.
RF-13	Obtener la clase predicha y las probabilidades de clasificación.	Alta	El backend genera una respuesta con la clase, confianza y probabilidades.

RF-14	Presentar al usuario el resultado de la clasificación.	Alta	Se muestra la categoría de residuo identificada.
RF-15	Mostrar el nivel de confianza de la predicción.	Alta	Se presenta el porcentaje de confianza correspondiente.
RF-16	Mostrar las probabilidades de las categorías de residuos.	Media	Se presentan las probabilidades obtenidas para las cinco categorías.
RF-17	Advertir cuando la clasificación tenga un nivel de confianza bajo.	Media	Se genera una advertencia cuando la confianza es inferior a 0,60.
RF-18	Informar cuando el usuario deniegue el permiso de acceso a la cámara.	Alta	Se presenta un mensaje indicando que puede cargar una imagen desde su dispositivo.
RF-19	Informar cuando el formato o tamaño de la imagen sea inválido.	Alta	Se muestra un mensaje con el formato o tamaño permitido.
RF-20	Informar cuando el backend no esté disponible o falle la conexión.	Alta	Se presenta un mensaje que permite identificar el problema y reintentar.
RF-21	Informar cuando el backend genere errores HTTP.	Alta	Se muestran mensajes controlados sin revelar información interna.
RF-22	Permitir reintentar la operación después de un error.	Alta	Se presenta un botón para volver a ejecutar la operación.
RF-23	Mostrar el color de disposición correspondiente a cada categoría de residuo.	Media	Se utiliza verde para residuos biológicos y blanco para metal, cartón, papel y plástico.
RF-24	Mostrar la referencia normativa de la clasificación de residuos.	Baja	Se incluye una referencia a la Resolución 2184 de 2019.
RF-25	Incorporar una sección informativa sobre el proyecto.	Baja	Se dispone de un enlace o modal denominado **Acerca del proyecto** o **Cómo funciona** .
RF-26	El sistema debe almacenar en una base de datos un registro de cada consulta de clasificación realizada correctamente.	Alta	Cada consulta debe generar un registro con la fecha y hora, categoría predicha, nivel de confianza, tipo de entrada (cámara o archivo) y tiempo de procesamiento.
RF-27	El sistema debe permitir consultar el historial de clasificaciones realizadas en la aplicación.	Alta	El historial debe mostrar los registros almacenados, organizados cronológicamente, con la información correspondiente a cada consulta.

RF-28	El sistema debe proporcionar un módulo de visualización estadística mediante un panel de control	Alta	El panel debe presentar indicadores y gráficos construidos a partir de los registros almacenados en la base de datos.
RF-29	El sistema debe permitir filtrar la información del historial y del panel estadístico por intervalos de fechas y categorías de residuos.	Media	Al seleccionar un periodo o una categoría, los registros y las estadísticas deben actualizarse de acuerdo con los filtros aplicados.
RF-30	El sistema debe presentar estadísticas sobre la frecuencia de clasificación de las cinco categorías de residuos.	Alta	El panel debe mostrar la cantidad y el porcentaje de consultas correspondientes a residuos biológicos, metal, cartón, papel y plástico.
RF-31	El sistema debe permitir visualizar la evolución de las consultas realizadas durante diferentes periodos.	Media	El panel debe presentar un gráfico temporal que permita identificar la cantidad de clasificaciones realizadas por día, semana o mes.

Tabla 2. Matriz de requerimientos no funcionales.

Código	Descripción del requerimiento no funcional	Categoría	Criterio de aceptación
RNF-01	El tiempo de inferencia del modelo de inteligencia artificial debe ser máximo de 2 segundos.	Rendimiento	El modelo debe realizar la clasificación en un tiempo igual o inferior a 2.000 ms. Se considera deseable un tiempo de 1.000 ms.
RNF-02	El tiempo total desde la captura de la imagen hasta la presentación del resultado no debe superar los 5 segundos.	Rendimiento	El sistema debe mostrar el resultado en máximo 5 segundos. Se considera deseable un tiempo de 3 segundos.
RNF-03	La interfaz debe cargar inicialmente en un tiempo máximo de 3 segundos bajo una conexión 4G.	Rendimiento	La carga inicial de la interfaz debe completarse en un tiempo igual o inferior a 3 segundos.
RNF-04	El backend debe iniciar y cargar el modelo de inteligencia artificial en un tiempo máximo de 30 segundos.	Rendimiento	El servicio debe estar disponible después de un proceso de inicio que no supere los 30 segundos.
RNF-05	El sistema debe alcanzar una tasa de éxito funcional mínima del 95 %.	Fiabilidad	Al menos el 95 % de las operaciones válidas deben ejecutarse correctamente. Se considera deseable alcanzar el 99 %.
RNF-06	El backend debe gestionar las imágenes inválidas sin provocar fallos o interrupciones del servicio.	Fiabilidad	El 100 % de los casos de error relacionados con imágenes inválidas deben gestionarse de manera controlada.
RNF-07	El sistema debe permanecer disponible durante toda la presentación del proyecto.	Disponibilidad	El servicio debe mantenerse operativo durante el periodo de demostración.
RNF-08	La comunicación entre el frontend y el backend debe realizarse mediante HTTPS en el entorno de producción.	Seguridad	El sistema debe utilizar un certificado válido y tener habilitado HSTS.
RNF-09	El sistema no debe almacenar permanentemente las imágenes proporcionadas por los usuarios.	Privacidad	Las imágenes deben procesarse en memoria y descartarse una vez finalizada la respuesta del servidor.

RNF-10	El backend debe validar el tamaño de las imágenes recibidas.	Seguridad	Las imágenes superiores a 5 MB deben rechazarse mediante una respuesta HTTP 413.
RNF-11	El backend debe validar el tipo MIME de las imágenes recibidas.	Seguridad	El sistema únicamente debe aceptar imágenes con los tipos MIME image/jpeg, image/png e image/webp.
RNF-12	El backend debe restringir las solicitudes de origen cruzado mediante una configuración controlada de CORS.	Seguridad	Únicamente deben permitirse las solicitudes provenientes de los dominios autorizados del frontend.
RNF-13	El sistema no debe exponer información técnica interna en los mensajes de error presentados al usuario.	Seguridad	Los mensajes deben ser genéricos y controlados; los detalles técnicos deben conservarse únicamente en los registros internos.
RNF-14	El sistema no debe recopilar datos personales innecesarios de los usuarios.	Privacidad	No deben utilizarse cookies de seguimiento, herramientas de analítica ni registros de direcciones IP.
RNF-15	La interfaz debe ser comprensible y fácil de utilizar para personas sin conocimientos técnicos.	Usabilidad	En una prueba piloto con 5 a 10 usuarios, al menos el 80 % debe comprender el resultado sin ayuda.
RNF-16	El sistema debe proporcionar retroalimentación inmediata después de cada acción realizada por el usuario.	Usabilidad	La interfaz debe responder visualmente a las acciones en un tiempo máximo de 200 ms.
RNF-17	Los mensajes de error deben presentarse en español y explicar claramente el problema y la acción que puede realizar el usuario.	Usabilidad	Cada mensaje debe indicar qué ocurrió y qué debe hacer el usuario para continuar.
RNF-18	La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.	Compatibilidad	El diseño debe funcionar correctamente en pantallas con un ancho mínimo de 360 píxeles.
RNF-19	La aplicación debe funcionar en los principales navegadores web.	Compatibilidad	Debe ser compatible con Chrome 90 o superior, Firefox 88 o superior, Edge 90 o superior y Safari 14 o superior.
RNF-20	La aplicación debe poder utilizarse desde navegadores	Compatibilidad	Debe probarse su funcionamiento en al menos

	ejecutados en diferentes sistemas operativos.		dos sistemas operativos entre Windows, macOS y Linux.
RNF-21	El backend debe poder ejecutarse en sistemas operativos Linux y Windows.	Compatibilidad	Debe verificarse el funcionamiento del backend en ambos sistemas operativos.
RNF-22	El código fuente debe estar organizado de manera modular, manteniendo una separación clara entre el frontend y el backend.	Mantenibilidad	El proyecto debe contar con una estructura de carpetas organizadas y componentes independientes.
RNF-23	El modelo de inteligencia artificial debe poder sustituirse sin requerir modificaciones en el frontend.	Mantenibilidad	El backend debe mantener la misma interfaz de comunicación al utilizar modelos como **MobileNetV2** o **ResNet50**.
RNF-24	La configuración del sistema debe estar externalizada para facilitar su modificación y mantenimiento.	Mantenibilidad	Las variables de configuración deben gestionarse mediante archivos como **.env** o **config.py.**
RNF-25	El proyecto debe contar con documentación técnica básica que facilite su instalación y ejecución.	Documentación	El repositorio debe incluir un archivo README con instrucciones de instalación y ejecución.
RNF-26	El backend debe soportar al menos cinco usuarios concurrentes sin presentar fallos.	Escalabilidad	Debe comprobarse el comportamiento del sistema mediante herramientas como **Locust** o **Apache Benchmark.**
RNF-27	El sistema debe permitir incorporar nuevas categorías de residuos sin necesidad de rediseñar su arquitectura.	Escalabilidad	El modelo debe admitir una cantidad configurable de clases mediante el parámetro **num_classes**.
RNF-28	La base de datos debe garantizar la integridad y consistencia de los registros de clasificación almacenados.	Fiabilidad	Cada consulta registrada debe conservar sus datos correctamente y evitar registros incompletos o duplicados por una misma operación.
RNF-29	El acceso al historial y al panel estadístico debe estar restringido a usuarios autorizados.	Seguridad	Los usuarios no autorizados no deben poder consultar ni modificar los registros almacenados o acceder al panel administrativo.

RNF-30	El almacenamiento de las consultas debe cumplir con los principios de privacidad y protección de datos establecidos para el proyecto.	Privacidad	Únicamente deben almacenarse datos relacionados con la clasificación. No deben conservarse las imágenes ni información que permita identificar personalmente al usuario.
RNF-31	Las consultas al historial y la generación de estadísticas deben ejecutarse sin afectar significativamente el rendimiento del sistema.	Rendimiento	Las operaciones de consulta y visualización deben completarse en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de funcionamiento.
RNF-32	La base de datos debe contar con mecanismos de respaldo que permitan recuperar los registros almacenados ante posibles fallos.	Disponibilidad	Debe existir un procedimiento de respaldo y recuperación de la información de las consultas.

Tabla 3.Requerimientos funcionales priorizados y justificados

Código	Requerimiento funcional	Prioridad	Justificación
RF-01	El sistema deberá permitir clasificar un residuo a partir de una imagen, utilizando el modelo de inteligencia artificial para identificarlo en una de las cinco categorías: cartón, papel, metal, plásticos u orgánicos.	Alta	Es la funcionalidad principal del proyecto, porque permite cumplir el objetivo de identificar y clasificar los residuos mediante reconocimiento de imágenes. Sin esta capacidad, no sería posible desarrollar las demás funcionalidades propuestas.
RF-02	El sistema deberá almacenar en una base de datos el historial de las consultas de clasificación realizadas, registrando como mínimo la fecha y hora, la categoría predicha, el nivel de confianza y el tiempo de procesamiento.	Alta	Permite conservar información sobre las clasificaciones realizadas y disponer de datos históricos para analizar el uso de la aplicación. Además, posibilita alimentar el módulo estadístico sin necesidad de almacenar las imágenes de los residuos.
RF-03	El sistema deberá disponer de un panel estadístico que permita visualizar la cantidad y distribución de las clasificaciones por categoría, la evolución de las consultas en el tiempo y los indicadores necesarios para evaluar el desempeño y la viabilidad del modelo.	Alta	Permite analizar los resultados obtenidos por el modelo a partir del historial almacenado, identificar las categorías más frecuentes y observar el comportamiento de la aplicación. Esta información facilita valorar la utilidad y viabilidad del modelo dentro del proyecto.

Los tres requerimientos se establecieron con prioridad alta, debido a que son fundamentales para cumplir la función priorizada del proyecto. La clasificación de residuos constituye la funcionalidad principal, mientras que la persistencia del historial y el panel estadístico permiten almacenar, consultar y analizar los resultados obtenidos por el modelo. Por esta razón, los tres son necesarios para alcanzar el objetivo propuesto.

Los requerimientos presentan una dependencia secuencial. Primero, **RF-01** realiza la clasificación del residuo y genera los resultados. Después, **RF-02** almacena esos resultados en la base de datos para conservar el historial de consultas. Finalmente, **RF-03** utiliza la información almacenada para generar estadísticas y visualizar indicadores que permitan analizar el comportamiento y el desempeño del modelo.

Tabla 4. requerimientos funcionales vinculados con requerimientos no funcionales e ISO/IEC 25010

Código	**Requerimiento funcional**	**RNF asociados**	**Características ISO/IEC 25010**	**Justificación**
RF-01	Mostrar el aviso de privacidad.	RNF-14, RNF-17	Seguridad, usabilidad	Informa al usuario sobre el tratamiento de la información y facilita la comprensión de las condiciones de uso.
RF-02	Solicitar consentimiento explícito antes de acceder a la cámara.	RNF-08, RNF-14, RNF-17	Seguridad, usabilidad	Garantiza que el acceso a la cámara se realice con autorización del usuario.
RF-03	Permitir rechazar o revocar el consentimiento para utilizar la cámara.	RNF-14, RNF-17	Seguridad, usabilidad	Respeta la decisión del usuario sobre el uso de la cámara.
RF-04	Permitir el acceso a la cámara del dispositivo.	RNF-05, RNF-18, RNF-19, RNF-20	Compatibilidad, fiabilidad	Facilita la captura de imágenes desde diferentes navegadores y sistemas operativos.

RF-05	Mostrar una vista previa de la imagen capturada.	RNF-15, RNF-16, RNF-18	Usabilidad, eficiencia	Permite verificar la imagen antes de realizar la clasificación.
RF-06	Capturar imágenes utilizando la cámara.	RNF-02, RNF-05, RNF-16	Adecuación funcional, eficiencia, fiabilidad	Garantiza que el usuario pueda obtener imágenes para iniciar el proceso de clasificación.
RF-07	Permitir repetir la captura de una imagen.	RNF-05, RNF-16, RNF-17	Usabilidad, fiabilidad	Permite corregir capturas inadecuadas sin interrumpir el proceso.
RF-08	Permitir cargar imágenes desde el dispositivo.	RNF-10, RNF-11, RNF-18, RNF-19	Compatibilidad, adecuación funcional	Ofrece una alternativa a la cámara para proporcionar imágenes al sistema.
RF-09	Validar el formato y tamaño de las imágenes.	RNF-06, RNF-10, RNF-11, RNF-13	Fiabilidad, seguridad	Evita procesar archivos incompatibles o que superen los límites establecidos.
RF-10	Enviar la imagen al backend para realizar la clasificación.	RNF-02, RNF-08, RNF-12	Eficiencia, compatibilidad, seguridad	Permite la comunicación entre el frontend y el backend de forma controlada.
RF-11	Validar y preprocesar la imagen antes de enviarla al modelo.	RNF-01, RNF-02, RNF-06, RNF-10, RNF-11	Adecuación funcional, eficiencia, fiabilidad	Prepara la imagen para que pueda ser procesada correctamente por el modelo de inteligencia artificial.
RF-12	Clasificar la imagen en cinco categorías: biológico, metal, cartón, papel y plástico.	RNF-01, RNF-02, RNF-05, RNF-23, RNF-27	Adecuación funcional, eficiencia, fiabilidad, mantenibilidad	Constituye la función principal del sistema y requiere resultados correctos y oportunos.
RF-13	Obtener la categoría predicha y las probabilidades de clasificación.	RNF-01, RNF-02, RNF-23	Adecuación funcional, eficiencia	Proporciona los datos necesarios para presentar el resultado de la clasificación.
RF-14	Mostrar al usuario la categoría de residuo identificada.	RNF-15, RNF-16, RNF-17	Usabilidad, adecuación funcional	Presenta el resultado de manera comprensible para el usuario.
RF-15	Mostrar el nivel de confianza de la clasificación.	RNF-15, RNF-16, RNF-17	Adecuación funcional, usabilidad	Permite conocer el grado de confianza asociado a la predicción del modelo.

RF-16	Mostrar las probabilidades correspondientes a cada categoría.	RNF-15, RNF-16	Usabilidad, adecuación funcional	Facilita la interpretación de los resultados generados por el modelo.
RF-17	Mostrar una advertencia cuando el nivel de confianza sea inferior al umbral establecido.	RNF-15, RNF-17	Usabilidad, adecuación funcional	Advierte al usuario cuando la clasificación puede no ser suficientemente confiable.
RF-18	Mostrar un mensaje cuando el usuario deniegue el permiso de acceso a la cámara.	RNF-13, RNF-17	Usabilidad, fiabilidad	Informa sobre la situación y evita que el usuario desconozca por qué no puede utilizar la cámara.
RF-19	Mostrar un mensaje cuando la imagen cargada no sea válida.	RNF-06, RNF-13, RNF-17	Fiabilidad, usabilidad	Comunica los errores relacionados con las características de la imagen y orienta al usuario.
RF-20	Informar cuando el backend no esté disponible o exista un problema de conexión.	RNF-05, RNF-07, RNF-13, RNF-17	Fiabilidad, usabilidad	Permite identificar problemas de comunicación y evita que el usuario interprete el fallo como un resultado de clasificación.
RF-21	Gestionar y mostrar mensajes correspondientes a los errores HTTP del backend.	RNF-13, RNF-17	Fiabilidad, usabilidad	Facilita el tratamiento controlado de errores durante la comunicación entre componentes.
RF-22	Permitir reintentar el proceso después de un error.	RNF-05, RNF-07, RNF-16	Fiabilidad, usabilidad	Facilita la recuperación del proceso sin que el usuario tenga que reiniciar la aplicación.
RF-23	Mostrar el color de disposición asociado a la categoría del residuo, según la Resolución 2184 de 2019.	RNF-15, RNF-17	Adecuación funcional, usabilidad	Relaciona la categoría identificada con el código de colores establecido para la separación de residuos.

RF-24	Mostrar la fuente normativa correspondiente a la Resolución 2184 de 2019.	RNF-15, RNF-17, RNF-25	Usabilidad, mantenibilidad	Proporciona información de referencia para respaldar las indicaciones de separación de residuos.
RF-25	Incluir un apartado de información sobre el proyecto o su funcionamiento.	RNF-03, RNF-15, RNF-17, RNF-25	Usabilidad, mantenibilidad	Permite conocer el propósito del sistema y comprender cómo funciona.
RF-26	Registrar en la base de datos cada clasificación realizada correctamente, incluyendo fecha, categoría predicha, nivel de confianza, tipo de entrada y tiempo de procesamiento.	RNF-28, RNF-30, RNF-32	Fiabilidad, seguridad	Permite conservar un historial de las clasificaciones sin almacenar las imágenes originales ni datos personales.
RF-27	Permitir consultar el historial de clasificaciones realizadas.	RNF-28, RNF-29, RNF-31	Usabilidad, seguridad, eficiencia	Facilita la consulta de los registros almacenados y su revisión cronológica.
RF-28	Proporcionar un panel estadístico con indicadores y gráficos basados en el historial de clasificaciones.	RNF-28, RNF-29, RNF-31	Usabilidad, eficiencia, seguridad	Permite analizar la información recopilada y visualizar el comportamiento de las clasificaciones.
RF-29	Permitir filtrar el historial y las estadísticas por rango de fechas y categoría de residuo.	RNF-28, RNF-31	Eficiencia, adecuación funcional	Facilita la búsqueda y el análisis de información específica dentro de los registros.
RF-30	Mostrar estadísticas sobre la frecuencia y distribución de las cinco categorías de residuos.	RNF-28, RNF-31	Adecuación funcional, usabilidad	Permite identificar cuáles categorías aparecen con mayor o menor frecuencia.

RF-31	Mostrar la evolución de las clasificaciones a lo largo del tiempo, agrupadas por día, semana o mes.	RNF-28, RNF-31, RNF-32	Adecuación funcional, usabilidad, fiabilidad	Facilita el análisis de tendencias y cambios en la frecuencia de las clasificaciones.

Tabla 5. Requerimientos no funcionales con condición, medida, umbral y verificación

Código	Condición	Medida	Umbral	Verificación
RNF-01	Cuando el modelo procese una imagen previamente preparada.	Tiempo de inferencia del modelo.	≤ 2.000 ms. Deseable: ≤ 1.000 ms.	Ejecutar pruebas de inferencia con diferentes imágenes y medir el tiempo de procesamiento en milisegundos.
RNF-02	Cuando el usuario confirme la captura o carga de una imagen y espere el resultado.	Tiempo de respuesta extremo a extremo.	≤ 5 segundos. Deseable: ≤ 3 segundos.	Medir el tiempo desde la confirmación de la imagen hasta la visualización del resultado en pantalla.

RNF-03	Cuando un usuario ingresa por primera vez a la aplicación web.	Tiempo de carga inicial de la interfaz.	≤ 3 segundos en conexión 4G.	Realizar pruebas de carga en el navegador utilizando una conexión 4G y registrar el tiempo de visualización inicial.
RNF-04	Cuando se inicie el backend y se realice la carga del modelo de inteligencia artificial.	Tiempo de arranque del backend.	≤ 30 segundos.	Medir el tiempo transcurrido desde la ejecución del servicio hasta que esté disponible para recibir solicitudes.
RNF-05	Cuando se ejecuten pruebas del flujo completo de captura, clasificación y presentación de resultados.	Porcentaje de intentos completados correctamente.	≥ 95 %. Deseable: ≥ 99 %.	Ejecutar un conjunto de pruebas funcionales y calcular la proporción de intentos exitosos.
RNF-06	Cuando el backend reciba una imagen inválida o que no cumpla las condiciones de procesamiento.	Porcentaje de casos de error manejados correctamente.	100 % de los casos de error definidos.	Enviar imágenes inválidas y comprobar que el backend responda de manera controlada sin detenerse.
RNF-07	Durante la demostración o sustentación del proyecto.	Porcentaje de disponibilidad del sistema.	100 % durante la sustentación.	Monitorear el funcionamiento del frontend y backend durante todo el periodo de demostración.

RNF-08	Cuando la aplicación se encuentre desplegada en un entorno de producción.	Estado del certificado HTTPS y configuración HSTS.	Certificado HTTPS válido y HSTS habilitado.	Inspeccionar la configuración del servidor y verificar el certificado mediante herramientas de diagnóstico HTTPS.
RNF-09	Cuando el usuario capture o cargue una imagen para realizar una clasificación.	Persistencia de las imágenes en almacenamiento físico.	0 imágenes almacenadas permanentemente; deben procesarse en memoria y descartarse después de la respuesta.	Inspeccionar el backend y realizar pruebas para comprobar que las imágenes no permanezcan almacenadas en disco.
RNF-10	Cuando el usuario intente cargar una imagen cuyo tamaño supere el límite permitido.	Tamaño máximo de archivo aceptado.	Máximo 5 MB. Los archivos superiores deben rechazarse con código HTTP 413.	Cargar archivos de diferentes tamaños y verificar que los superiores a 5 MB sean rechazados correctamente.
RNF-11	Cuando el backend reciba una imagen para su procesamiento.	Tipos MIME aceptados.	Únicamente image/jpeg, image/png e image/webp.	Enviar archivos con diferentes formatos y comprobar que solo se acepten los tipos permitidos.
RNF-12	Cuando el frontend realice solicitudes al backend desde un dominio autorizado.	Configuración de orígenes permitidos mediante CORS.	100 % de las solicitudes desde orígenes no autorizados deben ser bloqueadas.	Realizar solicitudes desde dominios autorizados y no autorizados y comprobar las respuestas del servidor.

RNF-13	Cuando ocurra un error durante el procesamiento o la comunicación entre los componentes del sistema.	Exposición de información interna en los mensajes de error.	0 detalles técnicos internos expuestos al usuario. Los detalles deben conservarse únicamente en los registros técnicos.	Provocar errores controlados y revisar los mensajes mostrados al usuario y los registros del backend.
RNF-14	Durante el uso de la aplicación y el procesamiento de imágenes.	Recopilación de datos personales y mecanismos de seguimiento.	0 cookies de seguimiento, 0 herramientas de analítica y 0 registros de direcciones IP.	Inspeccionar el código, las cookies del navegador y los registros del servidor para comprobar que no se recopile esta información.
RNF-15	Cuando usuarios sin conocimientos técnicos utilicen la aplicación para clasificar residuos.	Porcentaje de usuarios que comprenden el resultado sin ayuda.	≥ 80 % de los participantes en una prueba piloto de 5 a 10 usuarios.	Realizar una prueba de usabilidad con usuarios y aplicar un cuestionario breve sobre la comprensión de los resultados.
RNF-16	Cuando el usuario interactúe con un botón o control de la interfaz.	Tiempo de respuesta visual de la interfaz.	≤ 200 ms.	Medir el tiempo entre la interacción del usuario y la presentación de la retroalimentación visual correspondiente.

RNF-17	Cuando se presente un error durante el uso de la aplicación.	Claridad y contenido de los mensajes de error.	100 % de los errores definidos deben indicar qué ocurrió y qué debe hacer el usuario.	Ejecutar pruebas de errores y comprobar que cada mensaje esté redactado en español y proporcione una acción correctiva.
RNF-18	Cuando la aplicación se visualiza desde dispositivos con diferentes tamaños de pantalla.	Ancho mínimo de pantalla compatible.	Funcionamiento correcto desde 360 píxeles de ancho.	Realizar pruebas de diseño responsivo mediante herramientas de desarrollo del navegador y dispositivos de diferentes resoluciones.
RNF-19	Cuando el usuario accede a la aplicación desde un navegador compatible.	Compatibilidad con navegadores web.	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+ y Safari 14+.	Ejecutar pruebas manuales de navegación, captura o carga de imágenes y clasificación en los cuatro navegadores.
RNF-20	Cuando el usuario ejecute la aplicación desde diferentes sistemas operativos mediante un navegador compatible.	Cantidad de sistemas operativos compatibles.	Funcionamiento correcto en al menos 2 sistemas operativos entre Windows, macOS y Linux.	Ejecutar pruebas funcionales en al menos dos de los sistemas operativos definidos.

RNF-21	Cuando se instale y ejecute el backend en un entorno de despliegue compatible.	Compatibilidad del backend con sistemas operativos.	Funcionamiento correcto en Linux y Windows.	Instalar, iniciar y ejecutar pruebas del backend en ambos sistemas operativos.
RNF-22	Durante el desarrollo, mantenimiento y modificación del código fuente.	Organización modular y separación de componentes.	100 % de los componentes principales organizados con separación entre frontend y backend.	Inspeccionar la estructura del proyecto y comprobar que las responsabilidades de cada componente estén separadas.
RNF-23	Cuando se sustituya el modelo de clasificación por otra arquitectura compatible.	Compatibilidad de la interfaz de comunicación del backend.	**MobileNetV2** y **ResNet50** deben utilizar la misma interfaz de comunicación sin modificar el frontend.	Sustituir el modelo utilizado y ejecutar pruebas de integración para comprobar que el frontend siga funcionando sin cambios.
RNF-24	Cuando se configure o despliegue la aplicación en diferentes entornos.	Ubicación de las variables de configuración.	100 % de las variables sensibles y configurables deben estar externalizadas mediante .env o config.py.	Inspeccionar los archivos de configuración y comprobar que los valores no estén codificados directamente en el código fuente.
RNF-25	Cuando un desarrollador necesite instalar, configurar o ejecutar el proyecto.	Disponibilidad de documentación técnica.	1 archivo README con instrucciones de instalación y ejecución.	Revisar el README y comprobar sus instrucciones mediante una instalación y ejecución del proyecto.

RNF-26	Cuando varios usuarios realicen solicitudes de clasificación simultáneamente.	Número de usuarios concurrentes soportados.	Al menos 5 usuarios concurrentes.	Ejecutar una prueba de carga mediante Locust o ApacheBench con al menos cinco usuarios simultáneos.
RNF-27	Cuando se requiera ampliar el sistema para incorporar nuevas categorías de residuos.	Configurabilidad del número de clases del modelo.	El parámetro **num_classes** debe ser configurable sin rediseñar la arquitectura general del sistema.	Modificar el número de clases del modelo y comprobar que el backend pueda procesar y devolver las nuevas categorías mediante la misma estructura de respuesta.
RNF-28	Cuando se registre una clasificación exitosa en la base de datos.	Integridad y consistencia de los registros almacenados.	100 % de los registros exitosos deben conservar los campos obligatorios y sus valores correspondientes	Ejecutar pruebas de inserción, consulta y consistencia de registros, incluyendo casos de error durante el almacenamiento.
RNF-29	Cuando un usuario intenta consultar el historial o el panel estadístico.	Control de acceso a los registros históricos.	100 % de las solicitudes no autorizadas deben ser rechazadas.	Realizar pruebas de acceso con usuarios autorizados y no autorizados.

RNF-30	Cuando el sistema almacena información relacionada con las clasificaciones realizadas.	Cantidad de imágenes y datos personales almacenados.	0 imágenes originales y 0 datos personales identificables almacenados. Solo se conservarán los metadatos necesarios para el historial.	Inspeccionar la estructura de la base de datos y realizar pruebas para comprobar que únicamente se almacene la información permitida.
RNF-31	Cuando el usuario consulte el historial, aplique filtros o visualice el panel estadístico.	Tiempo de respuesta de las consultas históricas y estadísticas.	≤ 3 segundos en condiciones normales de funcionamiento.	Ejecutar consultas con diferentes rangos de fechas y categorías, y medir el tiempo de respuesta del sistema.
RNF-32	Cuando ocurra una falla en la base de datos o se requiera recuperar información histórica.	Existencia y capacidad de recuperación de copias de seguridad.	Al menos 1 mecanismo de respaldo configurado y una prueba de recuperación exitosa.	Verificar la generación de copias de seguridad y realizar una restauración de prueba para comprobar la recuperación de los registros.